



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC3253 - CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL
PROFESORES: MARCELO ARENAS, MARTÍN UGARTE
AYUDANTE: CAETANO BORGES

Ayudantía 11 Teoría de Grupos y Diffie-Hellman

29 de mayo de 2026

Ejercicio 1 Sea G un grupo, sea $d \geq 1$ un entero, y defina un subconjunto de G por

$$G[d] = \{g \in G : g^d = e\}.$$

1. Demuestre que si g está en $G[d]$, entonces g^{-1} está en $G[d]$.
2. Suponga que G es conmutativo. Demuestre que si g_1 y g_2 están en $G[d]$, entonces su producto $g_1 \star g_2$ está en $G[d]$.
3. Deduzca que si G es conmutativo, entonces $G[d]$ es un grupo.
4. Entregue un ejemplo que muestre que si G no es un grupo conmutativo entonces $G[d]$ no necesariamente es un grupo.

Solución

1. Tenemos que $(g^{-1})^d = g^{-1} \cdots g^{-1} = (g \cdots g)^{-1} = (g^d)^{-1} = e^{-1} = e$, por lo que g^{-1} si está en $G[d]$.
2. Tenemos que $(g_1 g_2)^d = g_1 g_2 \cdots g_1 g_2 = g_1^d g_2^d = e \cdot e = e$, con lo que $g_1 g_2 \in G[d]$.
3. Debemos demostrar las tres propiedades de la definición de un grupo:
 - Identidad: tenemos que $e^d = e$ con lo que $e \in G[d]$.
 - Inverso: sea $g \in G[d]$. Por el inciso (1), $g^{-1} \in G[d]$.
 - Asociatividad: sean $a, b, c \in G[d]$. Por la asociatividad de la operación $\cdot$ de G , la operación también es asociativa en $G[d]$.

Notemos que debemos demostrar una propiedad adicional: que la operación $\cdot$ es cerrada en $G[d]$. Sean $a, b \in G[d]$. Por el inciso (2) tenemos que $ab \in G[d]$, por lo que efectivamente $\cdot$ es cerrada en $G[d]$. Concluimos que $G[d]$ es un grupo.

4. Consideremos el grupo S_3 de todas las permutaciones en tres elementos equipado con la operación de composición de funciones. Notemos que este grupo no es conmutativo.

Si tomamos $d = 2$, tenemos que

$$G[d] = \{e, (12), (13), (23)\}$$

Tenemos que $(12) \circ (23) = (132) \notin G[d]$, por lo que la operación ya no es cerrada en $G[d]$ y por lo tanto $G[d]$ no es un grupo.

Ejercicio 2 Demuestre que si p es primo entonces $\mathbb{Z}_p^*$ es cíclico.

Solución

Sea $G = \mathbb{Z}_p^*$, de orden $n = p - 1$. Para cada divisor $d \mid n$, definimos:

$$\psi(d) = \#\{g \in G : \text{ord}(g) = d\}.$$

Como todo elemento tiene orden que divide a n , se tiene:

$$\sum_{d \mid n} \psi(d) = n.$$

Fijemos un divisor $d \mid n$ y consideremos el polinomio $f(x) = x^d - 1$. Por el Teorema de Lagrange en Teoría de Números, f tiene a lo más d raíces en $\mathbb{Z}_p$.

Supongamos que $\psi(d) > 0$, es decir, que existe $g \in G$ con $\text{ord}(g) = d$. Entonces los d elementos

$$1, g, g^2, \dots, g^{d-1}$$

son distintos y satisfacen $x^d = 1$, por lo que constituyen *todas* las raíces de $f(x)$.

Luego, todo elemento de orden d debe pertenecer a $\{1, g, \dots, g^{d-1}\} = \langle g \rangle \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, el grupo de los enteros módulo d equipado con la operación de adición. Dentro de este grupo cíclico, el elemento g^i tiene orden $\frac{d}{\text{MCD}(i, d)}$. Demostración: sea $m = \text{ord}(g^i)$. Luego,

$$(g^i)^m = 1 \iff d \mid im \iff \frac{d}{\text{MCD}(d, i)} \mid \frac{i}{\text{MCD}(d, i)} \cdot m$$

y como $\frac{d}{\text{MCD}(d, i)}$ y $\frac{i}{\text{MCD}(d, i)}$ son coprimos, necesariamente $\frac{d}{\text{MCD}(d, i)} \mid m$. El menor m que cumple esto es $\frac{d}{\text{MCD}(d, i)}$.

Por ello, un elemento tiene orden exactamente d si y sólo si $\text{MCD}(i, d) = 1$. El número de tales $i \in \{0, 1, \dots, d-1\}$ es $\phi(d)$. Por lo tanto:

$$\psi(d) = \phi(d) \quad \text{si } \psi(d) > 0.$$

En cualquier caso, $\psi(d) \in \{0, \phi(d)\}$, de modo que $\psi(d) \leq \phi(d)$.

Usando la identidad $\sum_{d|n} \phi(d) = n$, obtenemos:

$$n = \sum_{d|n} \psi(d) \leq \sum_{d|n} \phi(d) = n.$$

Como la desigualdad es en realidad una igualdad y cada término satisface $\psi(d) \leq \phi(d)$, necesariamente:

$$\psi(d) = \phi(d) \quad \text{para todo } d \mid n.$$

Tomando $d = n = p - 1$:

$$\psi(p - 1) = \phi(p - 1) \geq 1,$$

luego existe un elemento de orden $p - 1 = |G|$, que es un generador de G . Por lo tanto, $\mathbb{Z}_p^*$ es cíclico.

Ejercicio 3 Alice y Bob acuerdan usar el primo $p = 1373$ y la base $g = 2$ para un intercambio de claves Diffie-Hellman. Alice le envía a Bob el valor $A = 974$, y Bob quiere usar el exponente secreto $b = 871$. ¿Qué valor B debe enviarle Bob a Alice, y cuál es su valor secreto compartido? ¿Es posible determinar el exponente secreto de Alice?

Solución

1. Valor público de Bob B : Bob calcula $B = g^b \text{ mód } p = 2^{871} \text{ mód } 1373 = 805$. Este es el valor que Bob envía a Alice.
2. Secreto compartido S : Bob calcula el secreto compartido usando el valor público de Alice: $S \equiv_p A^b \equiv_{1373} 974^{871} \equiv_{1373} 397$. Alice obtiene el mismo resultado usando el valor público de Bob: $S \equiv_p B^a \equiv_{1373} 805^{587} \equiv_{1373} 397$.
3. Exponente secreto de Alice a : Se debe resolver el problema del logaritmo discreto:

$$2^a \equiv 974 \quad (\text{mód } 1373)$$

Probando por fuerza bruta (factible solo porque p es pequeño), se encuentra $a = 587$.

Nota: En la práctica, el problema del logaritmo discreto es computacionalmente intratable para primos de cientos o miles de dígitos, lo cual es la base de la seguridad del protocolo Diffie-Hellman.

Ejercicio 4 Alice y Bob quieren realizar un intercambio de claves mediante Diffie-Hellman en donde Alice le envía a Bob el primo p que define al grupo $\mathbb{Z}_p^*$ sobre el cual trabajarán y el generador $g \in \mathbb{Z}_p^*$ de orden q primo, y su llave pública $A = g^a$, a lo que Bob responde con su llave pública $B = g^b$. Finalmente, el secreto compartido es $S = g^{ab}$.

Usted intercepta esta comunicación entre Alice y Bob y obtiene acceso a los valores p, g, A y B que usaron en ese intercambio de llaves. Suponga que Bob no cambia su llave privada y que responderá a la próxima configuración de intercambio de llaves de manera correcta, esto es, usted puede enviarle (una vez) (p', g', A') y Bob responderá con $(g')^b \bmod p'$.

1. ¿Puede romper la propiedad de forward secrecy?
2. ¿Puede recuperar la llave privada de Bob, b ?

Solución

1. Sí. Podemos enviar (p', g', A') tal que $p' = p$, $g' = A$, y el valor de A' no nos importa. Bob nos responderá con $B = (g')^b = A^b = (g^a)^b = g^{ab} = S$, con lo que obtendremos el secreto compartido de la comunicación previa con Alice. Podemos usarlo para descryptar conversaciones pasadas, es decir, para romper la propiedad de forward secrecy. Notemos que con esta estrategia no recuperamos el valor de la llave privada de Bob, b .
2. Sí. Notemos que el orden del grupo $\mathbb{Z}_p^*$ es $p - 1$. El Teorema de Lagrange nos dice que el orden de todo elemento divide al orden del grupo, por lo que el orden de g divide a $p - 1$. Como $g^{b+p-1} \equiv_p g^b \cdot 1 \equiv_p g^b$, esto significa que resolver el problema del logaritmo discreto para $g^b \bmod p$ es equivalente a buscar una incógnita en módulo $p - 1$. Sea $p - 1 = q_1^{e_1} \cdot q_2^{e_2} \cdots q_k^{e_k}$ la factorización prima de $p - 1$. Tenemos que el problema de buscar una incógnita en módulo $p - 1$ es equivalente a buscar una incógnita en módulo $q_1^{e_1} \cdot q_2^{e_2} \cdots q_k^{e_k}$. Por el Teorema Chino del Resto, esto es equivalente a buscar las incógnitas a_i con $1 \leq i \leq k$ tal que para todo i

$$x \equiv_{q_i^{e_i}} a_i$$

y luego usar el TCR para construir x . Pero, ¿cómo nos beneficia esto? Sigue existiendo la posibilidad de que $p - 1 = q_1 \cdot q_2$, y en el mejor caso esto reduce la complejidad del ataque de una búsqueda en $O(p - 1)$ a una búsqueda en $O(\sqrt{p - 1})$. Si p es un primo de miles de bits, sigue siendo un ataque implausible.

Pero en nuestra query podemos controlar p . Podemos enviar un primo especial tal que $p' - 1$ sea un número *suave*. Un número es n -suave si sus factores primos son menores o iguales a n . Se dice que un número es suave si sus factores primos son relativamente pequeños. Si enviamos p tal que $p - 1 = q_1 \cdot q_2 \cdots q_k$ con cada $q_i \leq n$ para algún $n \ll p$, entonces estaríamos reduciendo el espacio de búsqueda de manera significativa y, más importante, arbitrariamente en términos asintóticos.

¿Qué tan fácil es generar un primo p con esas características? En la práctica, generar un primo aleatorio y checkear que $p - 1$ cumpla esas condiciones es rápido¹.

¹Ver solución en código.